

REVISIÓN

Prescripción del ejercicio en el paciente oncológico. Revisión sistemática



F.A. Rojas Avendaño^a, N. Sepúlveda Arenas^a, A.F. González Victoria^a
y N. Carvajal Tello^{a,b,c,*}

^a Grupo de Investigación Salud y Movimiento, Universidad Santiago de Cali, Santiago de Cali, Colombia

^b Universidad de San Buenaventura, Santiago de Cali, Colombia

^c Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia

Recibido el 1 de julio de 2020; aceptado el 6 de noviembre de 2020

PALABRAS CLAVE

Prescripción;
Ejercicio;
Modalidades de
fisioterapia;
Fisioterapia;
Cáncer;
Rehabilitación

Resumen

Antecedentes y objetivo: El cáncer es una enfermedad considerada como la segunda causa de muerte a nivel mundial; sus diferentes subtipos requieren una variedad de intervenciones que dependen de factores pronósticos, lo que obliga a que, dentro de los componentes propios de la prescripción del ejercicio, sea necesario brindar atención a la especificidad del entrenamiento y considerar las diferencias entre los pacientes de cáncer, para adaptar los programas de ejercicio físico de acuerdo a la condición particular de cada usuario. El presente estudio establece los parámetros de prescripción del ejercicio físico en diferentes condiciones de cáncer según lo reportado en la literatura científica en el periodo 2011-2019.

Materiales y métodos: Se realizó una revisión sistemática, con búsqueda de artículos en las principales bases de datos biomédicas. Los términos de búsqueda comprendieron combinaciones de descriptores de ciencias de la salud – DeCS en idioma español e inglés. Se aceptaron artículos correspondientes a estudios de investigación de diferente diseño, realizados en pacientes con patología oncológica de cualquier naturaleza en los que la intervención fisioterapéutica fuera basada en la prescripción del ejercicio.

Resultados: Se incluyeron 16 estudios, de los cuales se obtuvieron datos concluyentes respecto a variables de prescripción del ejercicio a tenerse en cuenta en el momento de establecer un programa orientado a pacientes oncológicos, cuyos efectos se potencian con ejercicios aeróbicos y de resistencia muscular, desarrollados en un periodo mínimo de 3 sesiones semanales, durante 24 semanas. La intensidad del ejercicio aeróbico y de resistencia se establece a partir de variables objetivas como la frecuencia cardíaca máxima y la resistencia máxima.

Conclusiones: Se destaca el ejercicio como una estrategia de intervención complementaria segura y beneficiosa que busca favorecer la mejoría de la condición clínica, emocional y participativa, bajo una condición supervisada por profesionales en fisioterapia.

© 2020 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

* Autora para correspondencia.

Correo electrónico: carvajaltellonathali@gmail.com (N. Carvajal Tello).

<https://doi.org/10.1016/j.ft.2020.11.002>

0211-5638/© 2020 Asociación Española de Fisioterapeutas. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

KEYWORDS

Prescription;
Exercise;
Physical therapy
modalities;
Physical therapy;
Cancer;
Rehabilitation

Prescription of exercise in cancer patients. Systematic review**Abstract**

Background and objective: Cancer is a disease considered the second cause of death worldwide; its different subtypes require a variety of interventions that depend on prognostic factors. This means that within the components of the prescription of exercise, specificity of training and the differences between cancer patients must be considered to adapt physical exercise programmes according to the particular condition of each user. The present study establishes the prescription parameters of physical exercise in different cancer conditions as reported in the scientific literature in the period 2011-2019.

Materials and methods: A systematic review was carried out with search for articles. The search terms comprised combinations of health sciences descriptors - DeCS in Spanish and English. Articles corresponding to research studies of different design, carried out in patients with oncological pathology of any nature, in which the physiotherapeutic intervention was based on the prescription of exercise, were accepted.

Results: Sixteen studies were included, from which conclusive data were obtained regarding exercise prescription variables to be taken into account when establishing a programme for cancer patients, whose effects are enhanced with aerobic and muscular resistance exercises, developed over a minimum period of 3 weekly sessions, for 24 weeks. The intensity of aerobic and endurance exercise is established from objective variables such as maximum heart rate and maximum resistance.

Conclusions: Exercise is highlighted as a safe and beneficial complementary intervention strategy that seeks to promote an improved clinical, emotional and participatory condition, supervised by physiotherapy professionals.

© 2020 Asociación Española de Fisioterapeutas. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Puntos clave

- El inicio del programa de ejercicio se puede realizar durante el tratamiento activo.
- El ejercicio es una estrategia de intervención complementaria segura y beneficiosa.
- Efectos del ejercicio se potencian con ejercicios aeróbicos y resistencia muscular.
- El programa de ejercicio debe durar mínimo 24 semanas, 3 sesiones por semana.
- La intensidad del ejercicio aeróbico y de resistencia se calcula con la FC_{máx} y RM.

Introducción

Cáncer es una palabra designada para un amplio grupo de enfermedades que llegan a afectar cualquier parte de cuerpo¹. Cuando se comenzó a estudiar la enfermedad, en 1838, se especificó que el tejido canceroso estaba integrado por una alteración en la morfología celular, y se postuló que el desencadenante de esta enfermedad estaba a nivel de dicha unidad funcional. Actualmente, el cáncer es considerado como una división anormal y desordenada de células, lo que encamina una formación de agregados que crecen

dañando tejidos adyacentes, obtienen sus nutrientes del mismo organismo alterando su fisiología², en un amplio proceso denominado metástasis³.

Igualmente, esta enfermedad es considerada como la segunda causa de muerte a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud¹, ocasionando en el 2015 alrededor de 8,8 millones de fallecimientos, siendo los de mayor causalidad de muerte anual el cáncer de pulmón (1,69 millones de defunciones), cáncer hepático (768.000 defunciones), cáncer colorrectal (774.000 defunciones), cáncer gástrico (754.000 defunciones) y mamario (571.000 defunciones)³.

Los diferentes tipos de cáncer requieren una variedad de intervenciones que dependen de factores pronósticos como el metabolismo específico de las células tumorales⁴, marcadores moleculares, subtipo patológico⁵ y la extensión o etapa de la enfermedad. Por lo tanto, la terapia contra el cáncer debe ser individualizada y puede incluir radioterapia, quimioterapia, terapia hormonal, terapia dirigida o, comúnmente, combinaciones de estas. En consecuencia, el tratamiento contra el cáncer a menudo se extiende durante muchos meses y, en algunos casos, años⁶. Sin embargo, los avances en procedimientos para tratar el cáncer han prolongado su supervivencia, incrementando significativamente el número de personas que viven con morbilidades físicas y psicosociales relacionadas con la patología y su tratamiento.

La rehabilitación del cáncer forma parte de la progresión del mismo, y como resultado de este proceso o su tratamiento, la mayoría de las personas experimentan cambios

a nivel fisiológico que dejan huellas físicas como presencia de linfedema, percepción de cansancio, dolor crónico y alteraciones de la movilidad y control motor tras procesos quirúrgicos⁷; igualmente, se experimentan cambios a nivel psicosocial, incluido el padecimiento de depresión, ansiedad e insomnio⁸, que pueden afectar su calidad de vida; sin embargo, esos efectos son poco tenidos en cuenta, haciéndose necesario que, a partir de la aplicación de modelos de atención biopsicosociales se establezca un abordaje de la persona desde un enfoque integral, desde el reconocimiento de sus derechos, su autonomía, su integración en procesos de rehabilitación, considerando, además, que en todos los estadios del proceso salud-enfermedad coexisten factores biológicos, psicológicos y sociales implicados⁹.

La prescripción de ejercicio, como una actividad física estructurada con el propósito de acondicionar el cuerpo para mejorar la salud y el estado físico¹⁰, establecida a partir de las necesidades e intereses de cada individuo¹¹, conforma una estrategia fisioterapéutica de intervención, con importante aval científico⁷, respaldada por la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT)¹², recomendada de manera primordial como parte de la práctica estándar en la atención del cáncer, por entidades como la Sociedad de Oncología Clínica de Australia (COSA)¹³ y en el ámbito nacional, por el Instituto Nacional de Cancerología – ESE, en acción conjunta con el Ministerio de Salud y Protección Social¹⁴ con la adopción del Plan Decenal para el Control de Cáncer en Colombia, 2012-2021¹⁵, y soportada por la Ley 528 de 1999¹⁶, lo que permite, a partir de la integración de conceptos esenciales relacionados con el ejercicio físico y terapéutico llevar a cabo acciones particulares o generales donde se requiera la actuación de los profesionales en fisioterapia¹².

Para maximizar el potencial terapéutico del ejercicio, se deben aplicar y poner en práctica principios de entrenamiento físico bien establecidos como lo son la especificidad, sobrecarga, valores iniciales, rendimiento decreciente y reversibilidad^{10,17–19}; a partir de la dosificación de parámetros como el tiempo o duración de la sesión, la frecuencia o número de sesiones de ejercicio²⁰, la intensidad, correspondiente al gasto energético demandado para el desarrollo de la actividad²¹, la progresión o ajustes al trabajo total realizado como resultado del efecto de acondicionamiento observado en los pacientes²² y el tipo o modalidad de ejercicio, que en ocasiones obedece al interés de la aptitud física que desee desarrollar cada persona, el tiempo que tenga disponible y el equipo e instalaciones físicas de que dispongan^{20,23}.

La inclusión del ejercicio como estilo de vida de un individuo promueve muchos beneficios para la salud. De igual forma, aplica para las personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer, incluyendo niños^{24,25} y adultos jóvenes²⁶; además de mejorar el bienestar físico, genera un efecto positivo en todas las etapas de la enfermedad al disminuir la fatiga, mejorar la tolerancia al tratamiento, aumentar significativamente el tiempo de recuperación y sueño²⁷. Adicionalmente, fortalece la función inmune, el sistema cardiovascular, evitando efectos como la cardiotoxicidad²⁸, y la calidad de vida relacionada con la salud²⁹, especialmente en supervivientes de cáncer³⁰. Sin embargo, la realidad muestra que solo el 30% de los pacientes incluye el ejercicio como parte de su tratamiento activo contra el cáncer⁷.

La evidencia emergente e investigación epidemiológica^{13,31} resaltan que el ejercicio regular antes, durante y después del tratamiento contra el cáncer es seguro³² y se asocia positivamente con la disminución de la gravedad de los signos y síntomas³³, además de los efectos secundarios adversos del tratamiento⁶, y se relaciona con un menor riesgo de desarrollar nuevos cánceres y afecciones comórbidas como enfermedades cardiovasculares, diabetes y osteoporosis^{13,34}, además de pérdida de forma física, masa muscular y ósea, aumentos en la grasa corporal, fatiga y dolor, provocados por la radiación, las terapias farmacológicas, la nutrición deficiente, la actividad física reducida y la depresión³⁵. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado revisiones documentales que constituyan evidencia suficiente para establecer guías de intervención sobre el paciente oncológico, haciéndose necesario que, a partir de estas, se puedan establecer los diferentes parámetros de prescripción del ejercicio en pacientes con cáncer según lo reportado en la literatura, vistos como una herramienta de intervención orientados a mejorar la calidad de vida de los mismos y fortalecer procesos investigativos en dicha área del conocimiento.

Materiales y métodos

Fuentes de información

Se realizó una revisión sistemática, con búsqueda electrónica en 9 bases de datos: Scielo, Medigraphic, Elsevier, Dialnet, PubMed, ResearchGate, EBSCO, Science Direct, Cochrane Library, y el buscador GoogleScholar. Los idiomas incluidos fueron inglés, español y portugués; la población de estudio: pacientes oncológicos y el rango temporal de publicación 2011-2019.

Los algoritmos de búsqueda comprendieron combinaciones de descriptores de ciencias de la salud: Cáncer, Ejercicio, Modalidades o Especialidad de Fisioterapia, Entrenamiento físico, Prescripción de ejercicio, y sus respectivos descriptores en idioma inglés. De los estudios obtenidos se seleccionaron revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios controlados aleatorizados, cuasiexperimentales y descriptivos con enfoque cualitativo.

Selección de los estudios

Los estudios fueron organizados en una matriz de recolección de datos elaborada en Microsoft Excel, en la cual se les asignó un código numérico (ID) a los artículos seleccionados; además, se registraron variables bibliográficas tales como: título, autores, país de origen, idioma, tipo de estudio, año de publicación y base de datos consultada. Con la anterior información se determinó si el estudio cumplía con criterios de inclusión. Adicionalmente, se descartaron estudios repetidos. Una vez incluidos, se realizó una segunda matriz para el análisis de los estudios; en esta se tuvieron en cuenta variables de aspectos metodológicos como: estrategia de búsqueda, criterios de selección y exclusión, extracción de datos, procedimiento o protocolo de intervención utilizado, que incluyera intervenciones fisioterapéuticas basadas en la prescripción del ejercicio que integraran mínimamente

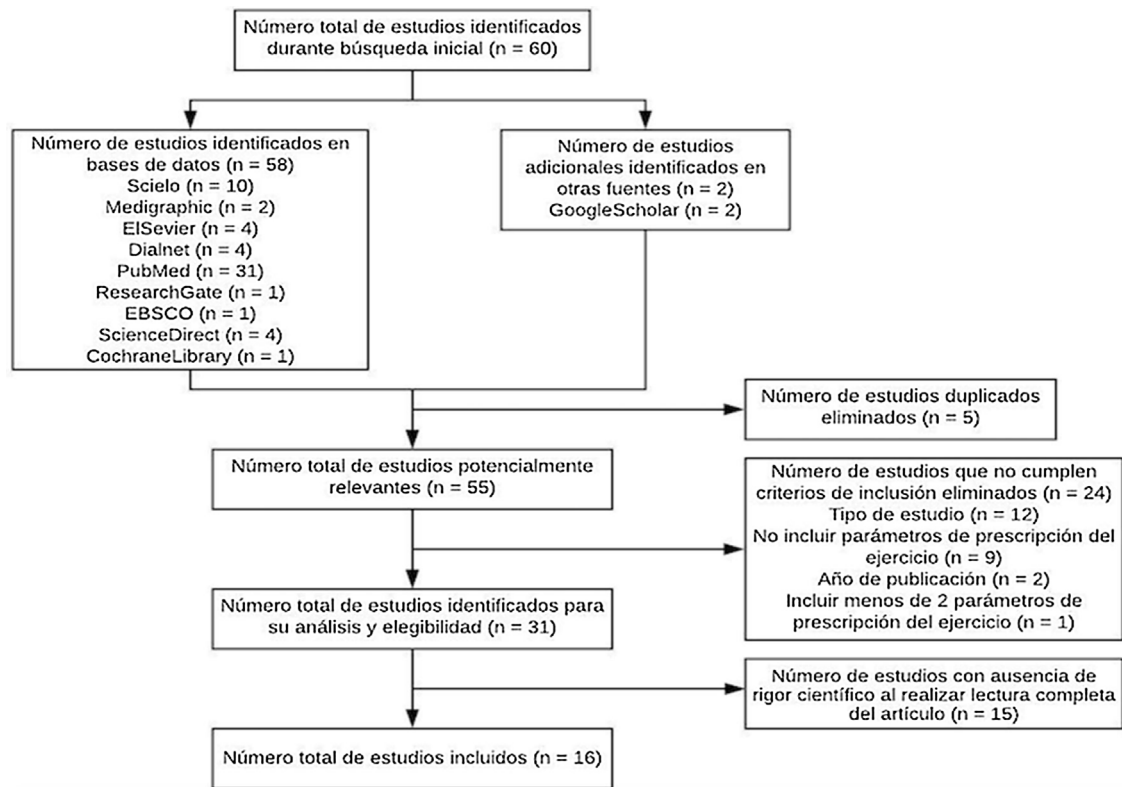


Figura 1 Diagrama de flujo para la búsqueda inicial de artículos según PRISMA. Fuente: elaboración propia.

2 componentes (intensidad, modo, frecuencia, duración), resultados y conclusiones. Finalmente, se desarrolló una última matriz, la cual correspondió al rastreo de variables como: tipo de cáncer, clasificación del tipo de ejercicio, parámetros de prescripción descritos y beneficios del ejercicio.

Extracción de la información

Los artículos seleccionados fueron en total 16, se analizaron variables bibliográficas: título del artículo, idioma, año de publicación, objetivos, tipo de estudio, palabras claves, autores, nombre de revista; y en aspecto metodológico: estrategia de búsqueda, criterios de selección y exclusión, extracción de datos, procedimiento, protocolo e intervención. En resultados se tuvo en cuenta: tipo de cáncer, clasificación del modo/tipo de ejercicio: aeróbico y de resistencia muscular; parámetros de prescripción: duración, frecuencia, intensidad, progresión y beneficios del ejercicio.

Resultados

La figura 1 resume las etapas de búsqueda y selección:

Características generales de los estudios

De los 16 estudios incluidos, 10 fueron publicados en el idioma inglés, 5 en español y uno en portugués. El total de estudios constituyeron 6 revisiones sistemáticas^{36–41}; 4 revisiones sistemáticas y metaanálisis^{42–45}, 3 estudios con-

trolados aleatorizados^{46–48}, un metaanálisis⁴⁹; un estudio de diseño cuasiexperimental⁵⁰ y un estudio descriptivo con enfoque cualitativo⁵¹.

Tipos de cáncer

Siete estudios fueron desarrollados en personas con diagnóstico de cáncer, sin especificación del subtipo de patología oncológica^{36–38,42,44,45,49}; 4 estudios fueron desarrollados en población con cáncer de mama^{40,47,50}, de los cuales solo uno especificaba la etapa de la enfermedad⁴¹, la cual correspondía desde la etapa temprana (etapa 0) hasta la etapa avanzada (etapa IV), y supervivientes de la misma; 3 estudios fueron desarrollados en población con cáncer de próstata^{39,46,51}; y 2 en población con cáncer de pulmón⁴⁸, uno de ellos especificaba el tipo de células afectadas en la condición oncopatológica, las cuales hacían referencia a cáncer de pulmón de células no pequeñas⁴³. Las características generales y tipos de cáncer, se describen en la tabla 1.

Discusión

Sobre los parámetros de prescripción del ejercicio en cuanto al modo / tipo de ejercicio del total de 16 estudios incluidos, solo 3 basaron su intervención exclusivamente en ejercicios aeróbicos^{40,43}, y ejercicios de resistencia⁴⁵ para miembros superiores e inferiores. Los estudios restantes emplearon combinación de estos 2 tipos de ejercicio y adiciones de otros modos de entrenamiento.

Tabla 1 Características generales de los estudios incluidos en la revisión y tipo de cáncer

Autor	Tipo	Año de publicación	País	Idioma original	Tipo de cáncer
Meneses-Echávez et al.	RS y MA	2015	Brasil	Español	Diferentes tipos de cáncer
Castro Filha et al.	ECA	2016	Brasil	Portugués	Cáncer de mama
Santos-Olmo et al.	ECE	2019	España	Español	Cáncer de mama
Serdà i Ferrer et al.	EDcEC	2012	España	Español	Cáncer de próstata
Meneses-Echávez et al.	RS	2014	Colombia	Español	Diferentes tipos de cáncer
Segal et al.	RS	2017	Canadá	Inglés	Diferentes tipos de cáncer
Baumann et al.	RS	2012	Alemania	Inglés	Cáncer de próstata
Pastakia y Kumar	RS	2011	Australia	Inglés	Cáncer de mama (etapa temprana [etapa 0] - etapa avanzada [etapa IV])
Strasser et al.	RS y MA	2013	Austria	Inglés	Diferentes tipos de cáncer
Taaffe et al.	ECA	2017	Australia	Inglés	Cáncer de próstata
Edvardsen et al.	ECA	2015	Noruega	Inglés	Cáncer de pulmón
Ni et al.	RS y MA	2017	China	Inglés	Cáncer de pulmón de células no pequeñas
Fernández Ortega y de Paz Fernández	RS	2012	Colombia	Español	Cáncer de mama
Bjørke, et al.	RS y MA	2019	Noruega	Inglés	Diferentes tipos de cáncer
Singh et al.	RS	2013	Australia	Inglés	Diferentes tipos de cáncer
McMillan y Newhouse	MA	2011	Canadá	Inglés	Diferentes tipos de cáncer

ECA: estudio controlado aleatorizado; ECE: estudio cuasiexperimental; EDcEC: estudio descriptivo con enfoque cualitativo; MA: metaanálisis; RS: revisión sistemática; RS y MA: revisión sistemática y metaanálisis.

Se resalta el ejercicio aeróbico como el modo más frecuente de entrenamiento. En el estudio desarrollado por Pastakia y Kumar⁴¹ se demostró que esta modalidad de ejercicio, empleando actividades en cintas de correr, bicicletas elípticas, remo o trampolines, con o sin entrenamiento de resistencia tiene un efecto positivo en los resultados relacionados con la calidad de vida. Sin embargo, estudios como el de Santos-Olmo, et al.⁵⁰, en donde las estrategias integradas para el ejercicio aeróbico consistieron en una caminata de 60 minutos al aire libre, no reflejaron mejoras significativas en ninguna de las variables a estudio.

Respecto al entrenamiento de resistencia muscular, estudios como los desarrollados por Strasser, et al.⁴⁵ y Taaffe et al.⁴⁶ concuerdan en que un programa en donde se incluyan ejercicios pliométricos o de carga de impacto se asocia a efectos positivos en la reducción de la sintomatología en los pacientes con cáncer.

Cabe adicionar que modalidades orientadas a tipos específicos de cáncer, como el cáncer de próstata, involucrando el entrenamiento de piso pélvico/esfínter como el propuesto por Baumann et al.³⁹, demostraron resultados significativos para quienes padecen este tipo de enfermedad en relación con mejoría en la continencia urinaria.

Edvardsen et al.⁴⁸ y Santos-Olmo et al.⁵⁰ incluyeron en la descripción del protocolo el periodo de calentamiento, sin embargo, no describieron mayores beneficios; por su parte,

Pastakia y Kumar⁴¹ mencionan los periodos de calentamiento y enfriamiento. Taaffe et al.⁴⁶, en su estudio desarrollado en hombres con diagnóstico de cáncer de próstata, adicionaron a su modo de entrenamiento la realización de actividad aeróbica en el hogar, con el propósito de acumular 150 min por semana de actividad aeróbica, evidenciando una atenuación de los efectos adversos de la terapia de privación de andrógenos sobre fatiga y vitalidad. Los detalles del modo / tipo de ejercicio y demás parámetros de prescripción se describen en la [tabla 2](#).

En cuanto a la duración de cada sesión de ejercicio, mostraron valores variables entre 24 y 90 min; sin embargo, los resultados más significativos se registraron en sesiones con una duración mayor a 30 min, considerando este el tiempo apto o suficiente para lograr un efecto positivo en la disminución de los síntomas relacionados con el cáncer como la fatiga, dolor y falta de apetito, además de mejorías en la calidad de vida, entre otros beneficios derivados del ejercicio.

Autores como Pastakia y Kumar⁴¹ incluyeron durante la sesión 2 periodos destinados a la fase de calentamiento y enfriamiento con promedio de duración entre 10 y 15 min, favoreciendo el rendimiento de los participantes durante y después de la fase central del ejercicio. No obstante, 6 estudios no informaron la duración de la sesión de ejercicio^{36,39,43,45,46,48}.

Tabla 2 Parámetros de prescripción del ejercicio

Autor (es)	Modo / Tipo de ejercicio	Duración		Frecuencia (sesiones/semana)	Intensidad	Progresión
		Sesión (minutos)	Programa (semanas)			
Meneses-Echávez et al.	A + FM + EM	45 ± 29,1	16,5 ± 12,3	3	50-70% FCmáx	NI
Castro Filha et al.	RA + FM	50	10	3	Submáxima	NI
Santos-Olmo, et al.	A + RMu	75	5	3	Moderada (Borg 10-14)	A: NI + RMu: ↑ 5-10%
Serdà i Ferrer et al.	FM + RMu	90	24	2	50-70% RM	NI
Meneses-Echávez et al.	A + FM + EM	48,6 ± 26,6	15 ± 12,3	3 ± 1,2	50-90% FCmáx	NI
Segal et al.	R + A	NI	18	NI	R: Alta + A: Moderada (3-6 MET)	NI
Baumann et al.	PP/E + RA + R	NI	PP/E: 6-12 + RA: toda la vida + R: toda la vida o Mín. 12 sem	PP/E: 3-4/día + RA: 2-3 + R: 2-3	PP/E: NI + RA: 60-80% FCmáx; 50-75% VO ₂ máx + R: 60-85% 1 RM	NI
Pastakia y Kumar	A + MA + Combinación A y FM + FM	14 - 16 (C y E: 10-15)	5-24	3	A: 25-85% FCmáx, Borg: 15 + FM: 60-70% 1 RM. 50-80% VO ₂ máx	NI
Strasser et al.	R	NI	12 semanas a 4-6 meses y un año	2 o 3 (R días no consecutivos)	50-80% 1 RM	NI
Taaffe et al.	Combinación CI y R + A y R + AH	NI	CI y R: 12 meses + A y R: primeros 6 meses + AH: NI	2	CI y R: 6 12 RM + A y R: A: 60-75% FCmáx y R: 6-12 RM + AH: promedio 70% FCmáx	NI
Edvardsen et al.	A + Rpr	NI	20	3	A: Alta (80-95% FCmáx) + Rpr: 6-12 RM	Intensidad y duración continuamente en función de disnea, bienestar o fatiga cada día de ejercicio
Ni et al.	A	NI	8 ± 7	NI	NI	NI
Fernández Ortega y de Paz Fernández	A	24	NI	3	50-80% FCmáx	NI
Bjørke et al.	A + R	35	11,5	3	Moderada-alta	NI
Singh et al.	R + A	R: NI + A: 30	NI	2-5	85% VO ₂ máx	NI
McMillan y Newhouse	R + A	R: NI + A: 36-60	NI	R: 3 y A: 3-7	R: 60-70% 1 RM + A: Moderada 60-80% VO ₂ máx	R: ↑ 5 Lb o 10% 1 RM + A: ↑ Duración 5 min e intensidad en función de comodidad con intensidad previa

A: ejercicio aeróbico; AH: atención habitual/ejercicio retrasado; C: calentamiento; CI: carga de impacto; E: enfriamiento; EM: estiramiento musculoesquelético/muscular; FCmáx: frecuencia cardíaca máxima; FM: fortalecimiento/fuerza muscular; Lb: libra; MA: movilidad articular; MET: equivalente metabólico; Mín.: mínimo; NI: no informa; PP/E: entrenamiento piso pélvico/esfínter; R: entrenamiento de resistencia; RA: resistencia aeróbica; RM: resistencia máxima; RMu: resistencia muscular; Rpr: resistencia progresiva; VO₂máx: consumo máximo de oxígeno; ↑: aumento/incremento.

La duración total de los programas de ejercicio mostró una mayor heterogeneidad al contemplar duraciones oscilantes entre 5 y 24 semanas, incluso, duraciones de hasta un año, como en el caso del estudio desarrollado por Strasser et al.⁴⁵. Sin embargo, estudios como el implementado por Santos-Olmo et al.⁵⁰, con 5 semanas de duración, proporcionaban un estímulo bajo e insuficiente para conseguir efectos en la mejora de la condición física y calidad de vida en supervivientes de cáncer, específicamente cáncer de mama.

Autores como Pastakia y Kumar⁴¹ y Serdà i Ferrer et al.⁵¹ coinciden en que se obtienen resultados significativos en un entrenamiento de 24 semanas en cuanto a la duración total del programa. Pese al reporte de estos datos, 3 estudios no informaron la duración total del programa de entrenamiento^{38,40,49}.

La mayoría de los estudios incluidos en esta revisión prescribieron el ejercicio con una frecuencia de 3 sesiones/veces por semana. Sin embargo, McMillan y Newhouse⁴⁹, en su metaanálisis, al proponer desarrollar el componente de entrenamiento aeróbico los 7 días de la semana, solo lograron mostrar beneficios sobre la sensación de fatiga, no permitiendo establecer mismo nivel de beneficio directo sobre otras variables como funcionalidad y calidad de vida. Por su parte, Strasser et al.⁴⁵ en su estudio especificaron la frecuencia de entrenamiento del componente de resistencia en su plan de entrenamiento, en días no consecutivos, evidenciando mejoría en la función muscular y composición corporal.

Es de destacar que frecuencias de entrenamiento de piso pélvico/esfínter, comprendidas entre 3-4 sesiones/día, como la planteada por Baumann et al.³⁹, generan un impacto significativo en la sintomatología en enfermos de cáncer de próstata. En cuanto a esta variable de prescripción del ejercicio, solo los estudios de Segal et al.³⁶ y Ni et al.⁴³ no informaron la frecuencia de entrenamiento.

Con relación a la intensidad del entrenamiento aeróbico, se evidenció que la variable más empleada correspondía a valores porcentuales de la frecuencia cardíaca máxima, calculada a partir de la fórmula teórica ($FC_{\text{máx}} = 220 - \text{edad}$), con valores establecidos entre 50-90% de la misma, siendo esta una clasificación de intensidad moderada-alta. De igual forma, autores como Singh et al.³⁸, Baumann et al.³⁹, y McMillan y Newhouse⁴⁹, plantearon una forma alternativa de medir el nivel de intensidad del entrenamiento aeróbico, a partir del consumo máximo de oxígeno, estableciendo valores que superen el 50% del valor predicho.

Otras medidas como la aplicación de la Escala de Borg de esfuerzo percibido, en valores moderados (puntuación en rango de 10-15), empleada por Pastakia y Kumar⁴¹ y Santos-Olmo et al.⁵⁰, además del cálculo del equivalente metabólico de las tareas asignadas en un rango de 3-6 MET (intensidad moderada), empleado por Segal et al.³⁶, se propusieron como medidas objetivas para establecer el nivel de intensidad del ejercicio aeróbico.

Sobre el establecimiento del nivel de intensidad para el entrenamiento de fuerza, por medio de modalidades como la resistencia o fortalecimiento muscular, como en el estudio de Serdà i Ferrer et al.⁵¹, se plantearon valores superiores al 50% de la fuerza máxima (representada en 1 RM) de cada participante. Adicionalmente, autores como Taaffe et al.⁴⁶, al

combinar el entrenamiento de resistencia y entrenamiento de carga de impacto, además del entrenamiento aeróbico, concuerdan en establecer intensidades de 6 a 12 RM, equivalentes al peso máximo que se puede levantar de 6 a 12 veces.

Bjørke et al.⁴² y Filha et al.⁴⁷ en sus respectivos estudios informaron el nivel de intensidad moderada-alta y submáxima, sin un valor de referencia específico para ninguna de las 2 modalidades de ejercicio empleadas; mientras que Segal et al.³⁶ no informaron dicho valor de referencia en su componente de entrenamiento de resistencia. Un solo estudio, el desarrollado por Ni et al.⁴³, no informó valores de intensidad.

Solo 3 estudios especificaron los ajustes o progresión del trabajo total por sesión como resultado del efecto de acondicionamiento observado en los participantes; sin embargo, autores como Edvardsen et al.⁴⁸ propusieron en su programa de ejercicio un aumento de las variables de intensidad y duración, en forma continua, dependiendo de la percepción subjetiva de disnea, sensación de bienestar o fatiga expresada de forma individual por cada participante, durante cada día de ejercicio.

Por su parte McMillan y Newhouse⁴⁹ propusieron que la progresión del entrenamiento aeróbico se debe incorporar aumentando la duración 5 min con respecto a la inicial y aumentando la intensidad dependiendo de la comodidad del paciente, respecto a la intensidad que actualmente fuese utilizada. Estos mismos autores proponen que para la progresión del entrenamiento de resistencia se deben realizar incrementos en el peso de 5 Lb o 10% de 1 RM estimado, cuando el paciente logra completar 2 series de 12 repeticiones. Por otro lado, Santos-Olmo et al.⁵⁰ propusieron que la progresión de esta misma modalidad de entrenamiento se realizara incrementando un 5-10% el nivel de resistencia.

Adicionalmente, se identificaron otros parámetros y variables de prescripción del ejercicio a tenerse en cuenta. De los 16 estudios incluidos, 12 indicaron que se daba inicio al programa de entrenamiento durante el tratamiento activo ya sea implementando estrategias como radioterapia, quimioterapia o terapia hormonal, constatando que el ejercicio es una intervención segura que evidencia mejorías en cuanto a la percepción de la calidad de vida y aptitud física en el paciente oncológico. Sin embargo, unos estudios desarrollados por Singh et al.³⁸ y Ni et al.⁴³ establecen que iniciar el entrenamiento preoperatorio puede acortar la duración de la estadía hospitalaria con disminución de complicaciones postoperatorias, resultando en mejoras sobre la capacidad física y funcional respectivamente.

Cabe resaltar que el estudio desarrollado por Serdà i Ferrer et al.⁵¹ sugiere la realización de ejercicio físico antes, durante y después del tratamiento oncológico, puesto que las características del diseño de un programa simple, flexible y de estructura modular permite al usuario adaptar el programa a su estado de salud, a sus síntomas derivados de la enfermedad y a su situación cotidiana. Los detalles del inicio del programa de entrenamiento, demás parámetros y variables de prescripción se describen en la [tabla 3](#).

Ocho estudios informaron un volumen de entrenamiento general con rangos variables en relación series/repeticiones. El volumen de cada ejercicio que se presentó con mayor frecuencia en los estudios adjuntos plantea que para el entrenamiento de resistencia debe estar

Tabla 3 Parámetros y variables de prescripción del ejercicio adicionales identificadas

Autor (es)	Inicio	Volumen (series/repeticiones)	Supervisión y entorno
Meneses-Echávez et al.	Durante TtoA	NI	Supervisado por profesionales de la salud (NI entorno)
Castro Filha et al.	Posquirúrgico, mínimo 6 meses en continuidad a tratamiento complementario	2 o 3 s / 12 rep	En institución (hospital) bajo supervisión médica
Santos-Olmo et al.	Después tratamiento	A: NI + RMu: 2 s / 10 rep	Instalaciones deportivas, 2/3s supervisadas por Lic. en Ciencias de Actividad Física y Deporte
Serdà i Ferrer et al.	Antes, durante y después de tratamiento	2 s / 8-12 rep (10 GMu)	Hogar, supervisado primeras 10 semanas por profesional de la salud
Meneses-Echávez et al.	Durante TtoA	NI	Supervisado por profesionales de la salud (NI entorno)
Segal et al.	Durante y después de TtoA	NI	NI
Baumann et al.	Prequirúrgico, durante radiación y TPA y/o 48 h postoperatorio	PP/E: 10–15 contracciones/s RA: 15 min 75-80% MáxR, 30-45 min 60-70% MáxR R: 2-4 s / 6-12 rep; 3-4s / 10-12 rep al 60-70% 1 RM; 2-3 s / 6-8 rep al 75–85% 1 RM	NI
Pastakia y Kumar	NI	A: NI + FM: 2 s (bajo peso y altas rep [10-15])	En gimnasio, supervisado por fisioterapeuta
Strasser et al.	NI	4-12 s / GMu /semana	NI
Taaffe et al.	NI	Cl y R: 2-4 s + A y R: R:2-4s + AH: NI	Cl y R: clínicas de ejercicio + A y R: Supervisado en clínica + AH: supervisado en clínica
Edvardsen et al.	Una semana después de asignación	A: NI + Rpr: 3 s / 6-12 rep	En CAF cercano a hogar (NI supervisión)
Ni et al.	Prequirúrgico.	NI	NI
Fernández Ortega y de Paz Fernández	Después de tratamiento quimio/radioterapia.	NI	Supervisión por personal especializado, en hogar
Bjørke et al.	Después tratamiento radio/quimioterapia o terapia hormonal	NI	Supervisado por instructor de ejercicio (NI entorno)
Singh et al.	Prequirúrgico	R: 6-12 rep + A: NI	NI
McMillan y Newhouse	Durante tratamiento oncológico y supervivientes a tratamiento	R: 8-12rep + A: NI	Supervisado en clínica, no supervisado en hogar (NI supervisor)

A: ejercicio aeróbico; AH: atención habitual/ejercicio retrasado; CAF: centro de acondicionamiento físico; GMu: grupo muscular; Lic.: licenciado; MáxR: máximo rendimiento; NI: no informa; PP/E: entrenamiento piso pélvico/esfínter; R: entrenamiento de resistencia; RA: resistencia aeróbica; rep: repetición/es; RM: resistencia máxima; RMu: resistencia muscular; s: serie/s; TPA: terapia de privación de andrógenos; TtoA: tratamiento activo.

Tabla 4 Beneficios derivados de la prescripción del ejercicio

Autor (es)	Beneficios
Meneses-Echávez et al.	Mejora fatiga
Castro Filha et al.	Mejora vitalidad, función social, aspectos emocionales, capacidad funcional del sistema inmune, capacidades físicas, calidad de vida, aptitud física, composición corporal y fatiga reducida, así como mejor estado de ánimo, depresión y ansiedad
Santos-Olmo et al.	Mejora síntomas como fatiga, dolor y pérdida del apetito
Serdà i Ferrer et al.	Disminución síntomas, mejora dimensión física, funcional y psicosocial
Meneses-Echávez et al.	Mejora bienestar físico, funcional y nivel de depresión
Segal et al.	Mejora calidad de vida, aumento sustancial de fuerza y resistencia muscular, y aptitud aeróbica
Baumann et al.	Mejora incontinencia, estado físico, fatiga, constitución corporal y calidad de vida
Pastakia y Kumar	Mejora calidad de vida
Strasser et al.	Mejora función muscular y composición corporal
Taaffe et al.	Reduce o atenúa efectos adversos de la terapia de privación de andrógenos sobre fatiga y vitalidad
Edvardsen et al.	Efectos sobre consumo máximo de oxígeno, factor de transferencia de monóxido de carbono, fuerza muscular, masa muscular total, funcionamiento físico diario y calidad de vida
Ni et al.	Reduce duración de la estancia en el hospital, disminuye complicaciones postoperatorias y aumenta la distancia de caminata de 6 minutos, y calidad de vida.
Fernández Ortega y de Paz Fernández	Disminuye el riesgo frente a cáncer de mama.
Bjørke et al.	Beneficios sobre consumo máximo de oxígeno en tratamiento adyuvante
Singh et al.	Mejora la función y capacidad física
McMillan y Newhouse	Beneficioso sobre los síntomas relacionados con este síndrome de cáncer (fatiga)

comprendido en un promedio de 2-3 series con un mínimo 12 repeticiones. Sin embargo, ninguno de los estudios especificó el volumen para el entrenamiento aeróbico al ser ejecutado de forma aislada.

Por otra parte, Pastakia y Kumar⁴¹ tuvieron en cuenta el entrenamiento de fuerza como uno de los componentes del programa de ejercicio, en donde se implementaron volúmenes de 2 series con bajo peso y altas repeticiones (10-15). Igualmente, Edvardsen et al.⁴⁸, en su componente de entrenamiento de resistencia progresivo, establecieron un volumen de entrenamiento de 1 h/semana, ejecutando 3 series de 6-12 RM.

Modalidades de ejercicio específicas, como la propuesta por Baumann et al.³⁹, referente al entrenamiento del piso pélvico/esfínter, propusieron volúmenes de 10-15 contracciones por sesión, no más de 90 contracciones por día (tiempo de contracción: 5-10s; tiempo de relajación: 10-20s), evidenciando beneficios significativos para la población. Solo 6 estudios no informaron datos sobre esta variable^{36,37,40,42-44}.

El entrenamiento supervisado por un profesional de la salud y el entorno donde se desarrollaron cada uno de los programas de ejercicio se informaron en 5 de los 16 estudios incluidos en el análisis. En cuanto al entorno de desarrollo de los programas de prescripción del ejercicio adjuntos en el estudio, no se encontraron mayor discrepancia entre estos; en su mayoría fueron implementados en clínicas, centros de acondicionamiento físico (gimnasios o instalaciones deportivas) y el hogar. Es importante resaltar que la mayoría de los estudios indicaron que dichos programas fueron supervisados por profesionales de la salud, en donde solo uno de ellos, el propuesto por Pastakia y

Kumar⁴¹, señala específicamente que el programa estuvo bajo supervisión de un fisioterapeuta.

Todos los estudios incluidos en el análisis final informaron beneficios derivados de la prescripción del ejercicio sobre la salud de los pacientes con diferentes tipos de diagnóstico oncológico, incluida la mejora de síntomas relacionados como la fatiga, dolor y pérdida de apetito; mejora de aspectos emocionales como el estado de ánimo, niveles de depresión y ansiedad; mejora de la capacidad funcional del sistema inmune y beneficios específicos a nivel de continencia urinaria en pacientes con diagnóstico de cáncer de próstata; mejora en las capacidades físicas como fuerza y resistencia muscular y aptitud/capacidad aeróbica; y mejora de la composición corporal. La [tabla 4](#) describe los detalles de los beneficios derivados de la prescripción del ejercicio en pacientes oncológicos.

Adicionalmente, Taaffe et al.⁴⁶ informaron que se producía reducción o atenuación de los efectos adversos del tratamiento oncológico de cualquier tipo, incluyendo la terapia de privación de andrógenos sobre la fatiga y la vitalidad. En el estudio de Ni et al.⁴³ se demostró que el entrenamiento preoperatorio, al igual que en el estudio de Singh et al.³⁸, reduce la duración de la estancia hospitalaria, además de disminuir las complicaciones postoperatorias.

Edvardsen et al.⁴⁸, al evaluar los efectos del entrenamiento de fuerza y resistencia de alta intensidad poco después de la cirugía de cáncer de pulmón, lograron demostrar beneficios sobre el consumo máximo de oxígeno, al igual que Bjørke et al.⁴²; además, mostraron efectos sobre el factor de transferencia de monóxido de carbono, evidenciando beneficios a nivel de sistemas de sostén. Adicionalmente, Filha et al.⁴⁷ expusieron que la actividad física tiene una

función muy importante y positivamente influyente en la capacidad funcional del sistema inmune.

Dentro de las limitaciones encontradas al desarrollar esta revisión están las características propias del diseño de estudio que implican la identificación, acceso, evaluación y síntesis de un tipo de literatura específico para cumplir con los objetivos del mismo. Adicionalmente, al haber limitado la revisión sistemática a un periodo de 10 años, previos al desarrollo de la misma, hace probable que estudios publicados en años anteriores o posteriores al rango establecido (periodo 2011-2019), sea relevante y propios de ser informados.

Finalmente, la evidencia recopilada en esta revisión no expone información relacionada con la importancia clínica de los resultados o se informó en muy pocos estudios, ya que la gran mayoría se centraron en la significación estadística de los mismos. Adicional a esto, muchos estudios no incluyeron dentro de sus variables a estudio todos los componentes propios de la prescripción del ejercicio.

Conclusiones

Esta revisión arrojó datos importantes que se deben tener en cuenta para establecer un programa de ejercicio orientado a pacientes oncológicos. El momento ideal para el inicio de un programa de ejercicio se establece durante el tratamiento activo, al instituir el ejercicio como estrategia de intervención complementaria segura y beneficiosa para dicha población; siempre y cuando sea supervisado por profesionales de la salud durante su ejecución, principalmente en entornos clínicos o en centros de acondicionamiento físico más que en el hogar. Efectos que serán potenciados al incluir modalidades de ejercicio de tipo aeróbico en combinación con el entrenamiento de resistencia muscular.

La duración recomendada comprende una duración total del programa superior a 24 semanas, empleando frecuencias de entrenamiento mínimas de 3 sesiones por semana y volúmenes de entrenamiento de resistencia que estén comprendidos en un promedio de 2-3 series con un mínimo 12 repeticiones. En cuanto al establecimiento del nivel de intensidad para entrenamiento aeróbico y el entrenamiento de resistencia o fortalecimiento muscular, se proponen valores superiores al 50% de variables objetivas como la FC_{máx} y fuerza máxima (1 RM) respectivamente; además se proponen otras medidas como el consumo máximo de oxígeno, la aplicación de la Escala de Borg de esfuerzo percibido y el cálculo del equivalente metabólico de la tarea asignada (MET); sin embargo, sobre estas variables, se requiere la implementación de más estudios investigativos para obtener datos más precisos y concluyentes.

La práctica del ejercicio como terapia complementaria para personas en curso de una patología oncológica o supervivientes de la misma es un área que, si bien se ha investigado, tiene aún aspectos que deben abordarse con mayor rigor. Para futuras investigaciones, se precisa la inclusión de una población con diferentes tipos de cáncer a los aquí reportados, además de todos los parámetros de la prescripción del ejercicio, tales como el modo, intensidad, frecuencia, duración, progresión y volumen de entrenamiento. Adicionalmente, se considera necesario hacer énfasis en la supervisión de dichos programas de

ejercicio, y bajo qué profesionales de la salud estaría la responsabilidad de llevar a cabo este proceso.

Adicionalmente, es importante precisar la variabilidad en los beneficios respecto a intervenciones realizadas en un entorno clínico con relación a un ámbito domiciliario sin supervisión de personal capacitado, siendo esta información beneficiosa desde una perspectiva económica y de adhesión al ejercicio.

Financiación

La presente investigación no ha recibido ayudas específicas provenientes de agencias del sector público, comercial, o entidades sin ánimo de lucro.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Bibliografía

1. OMS (World Health Organization). Cancer [Internet]. 2016 [citado 26 Feb 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/cancer/es/>.
2. Sánchez C. Conociendo y comprendiendo la célula cancerosa: Fisiopatología del cáncer. *Rev Med Clin Condes* [Internet]. 2013;24:553–62 [consultado 26 Feb 2020]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-conociendo-comprendiendo-celula-cancerosa-fisiopatologia-S071686401370659X>.
3. OMS (World Health Organization). Cancer [Internet]. 2018 [citado 26 Feb 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer>.
4. Hofmann P. Cancer and exercise: Warburg hypothesis, tumour metabolism and high-intensity anaerobic exercise. *Sport (Basel Switzerland)*. 2018;6.
5. Lope V, Martín M, Castelló A, Casla S, Ruiz A, Baena-Cañada JM, et al. Physical activity and breast cancer risk by pathological subtype. *Gynecol Oncol* [Internet]. 2017;144:577–85, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2016.12.014>.
6. Segal R, Zwaal C, Green E, Tomasone JR, Loblaw A, Petrella T, et al. Exercise for people with cancer: A clinical practice guideline. *Curr Oncol* [Internet]. 2017;24:40–6. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28270724>.
7. Arroyo Morales M, Fernández de las Peñas C. Fisioterapia y cáncer: Cruce de caminos. *Fisioterapia*. 2014;36:151–2.
8. Carayol M, Bernard P, Boiché J, Riou F, Mercier B, Cousson-Gélie F, et al. Psychological effect of exercise in women with breast cancer receiving adjuvant therapy: what is the optimal dose needed? *Ann Oncol*. 2013;24:291–300.
9. OPS (Organización Panamericana de la Salud). Implementación del modelo biopsicosocial para la atención de personas con discapacidad a nivel nacional [Internet] [citado 19 Mar 2020]. Disponible en: https://www.paho.org/els/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1544-implementacion-del-modelo-biopsicosocial-para-la-atencion-integral-de-las-personas-con-discapacidad-1&category_slug=publicaciones-destacadas&Itemid=364.
10. Winters-Stone KM, Neil SE, Campbell KL. Attention to principles of exercise training: A review of exercise studies for survivors of cancers other than breast. *Br J Sports Med*. 2014;48:987–95.

11. Subirats Bayego E, Subirats Vila G, Soteras Martínez I. Prescripción de ejercicio físico: indicaciones, posología y efectos adversos. *Med Clin (Barc)* [Internet]. 2012;138:18–24 [consultado 19 Mar 2020]. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775311000947>.
12. Ríos I. Rol del fisioterapeuta en la prescripción del ejercicio. *Arch Med.* 2014;14:129–43.
13. Cormie P, Atkinson M, Bucci L, Cust A, Eakin E, Hayes S, et al. Clinical Oncology Society of Australia position statement on exercise in cancer care. *Med J Aust* [Internet]. 2018;209:184–7, 10.5694/mja18.00199.
14. MinSalud (Ministerio de Salud y Protección Social). Plan Nacional para el Control de Cáncer en Colombia 2012–2020 [Internet] [citado 27 Feb 2020]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INCA/plan-nacional-control-cancer-2012-2020.pdf>.
15. MinSalud (Ministerio de Salud y Protección Social). Resolución 1383 de 2013 [Internet] [citado 27 Mar 2020]. Disponible en: <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-1383-de-2013.pdf>.
16. MinEducación (Ministerio de Educación). Ley 528 de 1999 [Internet] [citado 10 Mar 2020]. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articulos-105013_archivo.pdf.pdf.
17. Azevedo MJ, Viamonte S, Castro A. Exercise prescription in oncology patients: General principles. *Rehabilitación* [Internet]. 2013;47:170–8 [consultado 19 Mar 2020]. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048712013000509>.
18. Neil-Sztramko SE, Medysky ME, Campbell KL, Bland KA, Winters-Stone KM. Attention to the principles of exercise training in exercise studies on prostate cancer survivors: A systematic review. *BMC Cancer* [Internet]. 2019;19:321, <http://dx.doi.org/10.1186/s12885-019-5520-9>.
19. Neil-Sztramko SE, Winters-Stone KM, Bland KA, Campbell KL. Updated systematic review of exercise studies in breast cancer survivors: Attention to the principles of exercise training. *Br J Sports Med.* 2019;53:504–12.
20. Lopategui-Corsino E. La Prescripción del ejercicio [Internet] [citado 25 May 2020]. Disponible en: <http://www.saludmed.com/ejercicio/contenido/Rx.Ejercicio.pdf>.
21. Aristizabal Rivera JC, Jaramillo Londoño HN, Rico Sierra M. Pautas generales para la prescripción de la actividad física en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Vol. 16. *Iatreia.* 2003;16:240–53.
22. Zamarripa J, Juan F, López-Walle J, Baños R. Frecuencia, duración, intensidad y niveles de actividad física durante el tiempo libre en la población adulta de Monterrey (Nuevo León, México). *ESPIRAL Cuad DEL Profr.* 2014;7:3.
23. Sasso JP, Eves ND, Christensen JF, Koelwyn GJ, Scott J, Jones LW. A framework for prescription in exercise-oncology research. *J Cachexia Sarcopenia Muscle* [Internet]. 2015;6:115–24 [consultado 25 May 2020]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26136187>.
24. Huang T-T, Ness KK. Exercise interventions in children with cancer: A review. *Int J Pediatr.* 2011;2011:461512.
25. Morales JS, Padilla JR, Valenzuela PL, Santana-Sosa E, Rincón-Castaneda C, Santos-Lozano A, et al. Inhospital exercise training in children with cancer: Does it work for all? [Internet]. Vol. 6. *Front Pediatr.* 2018;6:404. Disponible en: <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fped.2018.00404>.
26. Braam KI, van der Torre P, Takken T, Veening MA, van Dulmen-den Broeder E, Kaspers GJL. Physical exercise training interventions for children and young adults during and after treatment for childhood cancer. *Cochrane Database Syst Rev* [Internet]. 2016, <http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD008796.pub3>.
27. Uclés V, Espinoza RA. Prescripción del ejercicio en el paciente con cáncer. *Rev Cl EMed UCR.* 2017;7:11–8.
28. D'Ascenzi F, Anselmi F, Fiorentini C, Mannucci R, Bonifazi M, Mondillo S. The benefits of exercise in cancer patients and the criteria for exercise prescription in cardio-oncology. *Eur J Prev Cardiol.* 2019, 2047487319874900.
29. Midtgaard J, Christensen JF, Tolver A, Jones LW, Uth J, Rasmussen B, et al. Efficacy of multimodal exercise-based rehabilitation on physical activity, cardiorespiratory fitness, and patient-reported outcomes in cancer survivors: A randomized, controlled trial. *Ann Oncol* [Internet]. 2013;24:2267–73 [consultado 30 May 2020]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23704198>.
30. Fong D, Ho JWC, Lee HUIB, Macfarlane A, Leung DS. Physical activity for cancer survivors: Meta-analysis of randomised controlled trials. *BMJ.* 2012;344.
31. Cannioto RA, Moysich KB. Epithelial ovarian cancer and recreational physical activity: A review of the epidemiological literature and implications for exercise prescription. *Gynecol Oncol* [Internet]. 2015;137:559–73, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ygyno.2015.03.016>.
32. Garcia DO, Thomson CA. Physical activity and cancer survivorship. *Nutr Clin Pract* [Internet]. 2014;29:768–79 [consultado 11 Jun 2020]. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25335787>.
33. Abadía Cubillo K. Ejercicio físico como parte de la atención de los pacientes oncológicos paliativos [Internet]. Universidad de Salamanca; 2010 [citado 11 Jun 2020 11]. Disponible en: <http://hdl.handle.net/10366/83192>.
34. Cormie P, Zopf E, Zhang X, Schmitz K. The impact of exercise on cancer mortality recurrence, and treatment-related adverse effects. *Epidemiol Rev.* 2017;39:1–22.
35. Vázquez-Merino María, Egocheaga-Cabello M. La actividad física antes, durante y después de tratamientos oncológicos. *Med Gen y Fam.* 2019;08:161–9.
36. Segal R, Zwaal C, Green E, Tomasone JR, Loblaw A, Petrella T. Exercise for people with cancer: A systematic review. *Curr Oncol.* 2017;24:e290–315.
37. Meneses-Echávez JF, González-Jiménez E, Correa JE, Ramírez-Vélez RR. Intervenciones con actividad física supervisada en el manejo de la fatiga relacionada con el cáncer: una revisión sistemática. *Nutr Hosp* [Internet]. 2014;30:486–97 [consultado 22 Abr 2020]. Disponible en: <http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci.arttext&pid=S0212-1611201400100003&nrm=iso>.
38. Singh F, Newton RU, Galvão DA, Spry N, Baker MK. A systematic review of pre-surgical exercise intervention studies with cancer patients. *Surg Oncol* [Internet]. 2013;22:92–104 [consultado 22 Abr 2020]. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960740413000182>.
39. Baumann FT, Zopf EM, Bloch W. Clinical exercise interventions in prostate cancer patients—a systematic review of randomized controlled trials. *Support Care Cancer.* 2012;20:221–33.
40. Fernández Ortega JA, de Paz Fernández JA. Cáncer de mama y ejercicio físico: revisión. *Rev Hacia la Promoción la Salud.* 2012;17:135–53.
41. Pastakia K, Kumar S. Exercise parameters in the management of breast cancer: A systematic review of randomized controlled trials. *Physiother Res Int.* 2011;16:237–44.
42. Bjørke ACH, Sweegers MG, Buffart LM, Raastad T, Nygren P, Berntsen S. Which exercise prescriptions optimize VO(2) max during cancer treatment?—A systematic review and meta-analysis. *Scand J Med Sci Sports.* 2019;29:1274–87.
43. Ni HJ, Pudasaini B, Yuan XT, Li HF, Shi L, Yuan P. Exercise training for patients pre- and postsurgically treated for non-small cell lung cancer: A systematic review and meta-analysis. *Integr Cancer Ther.* 2017;16:63–73.

44. Meneses-Echávez JF, González-Jiménez E, Correa-Bautista JE, Schmidt-Río Valle J, Ramírez-Vélez R. Efectividad del ejercicio físico en la fatiga de pacientes con cáncer durante el tratamiento activo: revisión sistemática y metaanálisis. *Cad Súde Pública* [Internet]. 2015;31:667-81. [consultado 29 Abr 2020]. Disponible en: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci.arttext&pid=S0102-311X2015000400667&nrm=iso>.
45. Strasser B, Steindorf K, Wiskemann J, Ulrich CM. Impact of resistance training in cancer survivors: A meta-analysis. *Med Sci Sports Exerc.* 2013;45:2080–90.
46. Taaffe DR, Newton RU, Spry N, Joseph D, Chambers SK, Gardiner RA, et al. Effects of different exercise modalities on fatigue in prostate cancer patients undergoing androgen deprivation therapy: A year-long randomised controlled trial. *Eur Urol.* 2017;72:293–9.
47. Filha J, Miranda A, Júnior F, Costa H, Régia K, Sevilio Junr M, et al. Influências do exercício físico na qualidade de vida em dois grupos de pacientes com câncer de mama. *Rev Bras Ciências do Esporte.* 2015;38.
48. Edvardsen E, Skjønberg OH, Holme I, Nordsletten L, Borchsenius F, Anderssen SA. High-intensity training following lung cancer surgery: A randomised controlled trial. *Thorax.* 2015;70:244–50.
49. McMillan EM, Newhouse IJ. Exercise is an effective treatment modality for reducing cancer-related fatigue and improving physical capacity in cancer patients and survivors: A meta-analysis. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2011;36:892–903.
50. Santos-Olmo P, Jiménez-Díaz J, Rioja-Collado N. Efecto de un programa de ejercicio de corta duración sobre la condición física y la calidad de vida en mujeres supervivientes de cáncer de mama del ámbito rural: Estudio Piloto. *RICYDE Rev Int ciencias del Deport.* 2019;15:171–86.
51. Serdà i Ferrer B-C, Valle Gómez A, Marcos-Gragera R. La adherencia al ejercicio físico en un grupo con cáncer de próstata: un modelo integrado para la mejora de la calidad de vida. *Psychosocial Intervention.* 2012;21:29–40.